

Los sistemas de información (Parte 1)

Sistemas de información. Clasificación

¿Qué hace el área de organización y métodos de las TIC?

Se encarga de analizar los problemas de estructura y procedimientos de una empresa, con el fin de optimizar la infraestructura organizativa y el logro de los objetivos definidos.

Aclarando términos...

Método: forma de decir o hacer con orden alguna cosa.

Procedimiento: método estándar de operación, con una serie detallada de instrucciones para ejecutar una secuencia de acción.

Datos: hechos desagregados que aún no han sido procesados para convertirse en información útil.

Información: datos procesados en forma significativa para el receptor, con valor real y perceptible para la toma de decisiones presentes o futuras.

Sistemas: conjunto de elementos que interactúan entre sí, en un entorno cambiante, para alcanzar un objetivo

Sistema de información - Definición

Es un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisión, coordinación y control de la organización.

Beneficios de los sistemas de información

- Permiten generar un aumento de la productividad.
- Ayudan a reducir la fuerza laboral.
- Generan una reducción de costos operacionales.
- Producen bajo crecimiento de gastos.

Clasificación de sistemas

Categoría de los sistemas de información		Características
Sistema para el procesamiento de transacciones		Sustituye los procedimientos manuales por otros basados en computadoras. Trata con procesos de rutina bien estructurados. Incluye aplicaciones para el mantenimiento de registros.
Sistema de información administrativa		Proporciona la información que será empleada en los procesos de decisión administrativos. Trata con el soporte de situaciones de decisión bien estructuradas. Es posible anticipar los requerimientos de información más comunes.
Sistema para el soporte de decisiones		Proporciona información a los directivos que deben tomar decisiones sobre situaciones particulares. Apoyan la toma de decisiones en circunstancias que no están bien estructuradas.

Sistema para el procesamiento de transacciones (TPS)

Un *sistema de procesamiento de transacciones* (TPS) se encarga de recopilar, almacenar, modificar y recuperar datos de las transacciones diarias de una organización. Sus principales características son la rapidez, la eficiencia y la confiabilidad.

Ejemplo de TPS

El sistema de punto de venta (POS) de una tienda de comestibles. Cada vez que un cajero escanea un artículo, el sistema registra la venta, actualiza el inventario, calcula el total a pagar y procesa el pago. Otro ejemplo es el sistema de reservas de vuelos de una aerolínea que gestiona la compra de boletos, asignación de asientos y *check-in*.

Sistema de información administrativa (MIS)

Un *sistema de información administrativa* (MIS) utiliza los datos del TPS y otras fuentes para generar informes rutinarios y resumidos que ayudan a los gerentes de nivel medio a **tomar decisiones tácticas** a corto y mediano plazo. Se centra en la **organización y presentación de la información**.

Ejemplo de MIS

Un sistema que genera un **informe mensual de ventas** para un gerente regional, en el que muestra las ventas por producto por tienda y las compara con el mismo período del año anterior. Esto ayuda al gerente a identificar tendencias y a planificar la asignación de recursos. Otro ejemplo es un sistema que produce un **informe de desempeño de empleados** para un gerente de recursos humanos, el cual analiza la asistencia, la productividad y las horas extras.

Sistema de soporte de decisiones (DSS)

Un *sistema de soporte de decisiones* (DSS) es un sistema interactivo que ayuda a los gerentes de alto nivel a resolver **problemas no estructurados y semiestructurados** a través del análisis de datos. A diferencia del MIS, el DSS no genera informes predefinidos, sino que les permite a los usuarios **manipular datos y modelos** para simular escenarios y explorar diferentes alternativas.

Ejemplo de DSS

Un sistema que ayuda a una empresa petrolera a decidir dónde perforar un nuevo pozo. El sistema podría combinar datos geológicos, costos de perforación, precios históricos del petróleo y modelos de riesgo para **simular la rentabilidad potencial** de diferentes ubicaciones. Otro ejemplo es un sistema utilizado por un banco, para **evaluar el riesgo crediticio** de un nuevo cliente, donde se analizan variables, como el historial de pagos, los ingresos y el puntaje crediticio, para sugerir si se debe aprobar el préstamo.

Para reflexionar...

“Las empresas exitosas son las que aprenden cómo usar las tecnologías, para sacar provecho en sus negocios.”

Laudon, K. C. y Laudon J. P. (2012). *Sistemas de información gerencial*



© Universidad de Palermo

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.